

Отчёт по лабораторной работе №1

Имитационное моделирование

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Section 1

Цель работы

Цель работы

Целью лабораторной работы является подготовка рабочего стенда для выполнения лабораторных работ по курсу имитационного моделирования.

В ходе работы необходимо:

- настроить систему управления версиями Git;

Цель работы

Целью лабораторной работы является подготовка рабочего стенда для выполнения лабораторных работ по курсу имитационного моделирования.

В ходе работы необходимо:

- настроить систему управления версиями Git;
- создать репозиторий на GitHub;

Цель работы

Целью лабораторной работы является подготовка рабочего стенда для выполнения лабораторных работ по курсу имитационного моделирования.

В ходе работы необходимо:

- настроить систему управления версиями Git;
- создать репозиторий на GitHub;
- настроить Git Flow;

Цель работы

Целью лабораторной работы является подготовка рабочего стенда для выполнения лабораторных работ по курсу имитационного моделирования.

В ходе работы необходимо:

- настроить систему управления версиями Git;
- создать репозиторий на GitHub;
- настроить Git Flow;
- установить язык программирования Julia и необходимые пакеты;

Цель работы

Целью лабораторной работы является подготовка рабочего стенда для выполнения лабораторных работ по курсу имитационного моделирования.

В ходе работы необходимо:

- настроить систему управления версиями Git;
- создать репозиторий на GitHub;
- настроить Git Flow;
- установить язык программирования Julia и необходимые пакеты;
- создать структуру проекта с использованием DrWatson;

Цель работы

Целью лабораторной работы является подготовка рабочего стенда для выполнения лабораторных работ по курсу имитационного моделирования.

В ходе работы необходимо:

- настроить систему управления версиями Git;
- создать репозиторий на GitHub;
- настроить Git Flow;
- установить язык программирования Julia и необходимые пакеты;
- создать структуру проекта с использованием DrWatson;
- проверить работоспособность среды на примере модели экспоненциального роста.

Section 2

Задание

Задание

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Настроить Git и Git Flow.

Задание

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Настроить Git и Git Flow.
- 2 Создать репозиторий проекта на GitHub.

Задание

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Настроить Git и Git Flow.
- 2 Создать репозиторий проекта на GitHub.
- 3 Организовать структуру рабочего пространства проекта.

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Настроить Git и Git Flow.
- 2 Создать репозиторий проекта на GitHub.
- 3 Организовать структуру рабочего пространства проекта.
- 4 Установить язык программирования Julia.

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Настроить Git и Git Flow.
- 2 Создать репозиторий проекта на GitHub.
- 3 Организовать структуру рабочего пространства проекта.
- 4 Установить язык программирования Julia.
- 5 Создать проект с использованием пакета DrWatson.

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Настроить Git и Git Flow.
- 2 Создать репозиторий проекта на GitHub.
- 3 Организовать структуру рабочего пространства проекта.
- 4 Установить язык программирования Julia.
- 5 Создать проект с использованием пакета DrWatson.
- 6 Реализовать и выполнить скрипт моделирования экспоненциального роста.

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Настроить Git и Git Flow.
- 2 Создать репозиторий проекта на GitHub.
- 3 Организовать структуру рабочего пространства проекта.
- 4 Установить язык программирования Julia.
- 5 Создать проект с использованием пакета DrWatson.
- 6 Реализовать и выполнить скрипт моделирования экспоненциального роста.
- 7 Подготовить отчёт о выполненной работе.

Section 3

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозитория Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозитория Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозиториях Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;
- **feature** — ветки для разработки отдельных функций;

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозитория Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;
- **feature** — ветки для разработки отдельных функций;
- **release** — ветки подготовки релиза;

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозиториях Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;
- **feature** — ветки для разработки отдельных функций;
- **release** — ветки подготовки релиза;
- **hotfix** — ветки для срочного исправления ошибок.

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозиториях Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;
- **feature** — ветки для разработки отдельных функций;
- **release** — ветки подготовки релиза;
- **hotfix** — ветки для срочного исправления ошибок.

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозиториях Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;
- **feature** — ветки для разработки отдельных функций;
- **release** — ветки подготовки релиза;
- **hotfix** — ветки для срочного исправления ошибок.

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозиториях Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;
- **feature** — ветки для разработки отдельных функций;
- **release** — ветки подготовки релиза;
- **hotfix** — ветки для срочного исправления ошибок.

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозиториях Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;
- **feature** — ветки для разработки отдельных функций;
- **release** — ветки подготовки релиза;
- **hotfix** — ветки для срочного исправления ошибок.

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозиториях Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;
- **feature** — ветки для разработки отдельных функций;
- **release** — ветки подготовки релиза;
- **hotfix** — ветки для срочного исправления ошибок.

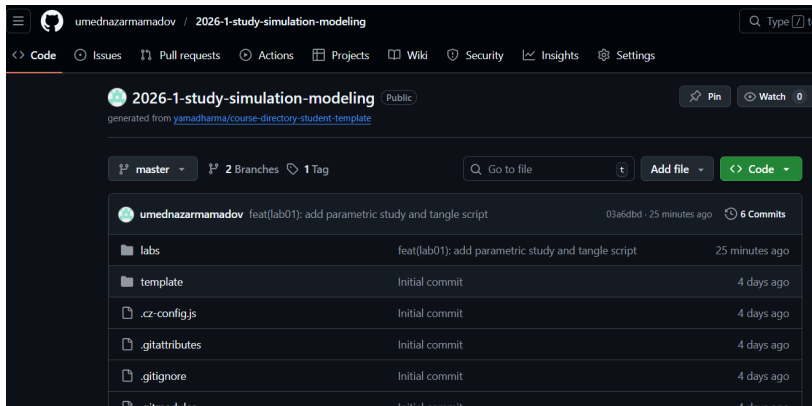
Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Section 4

Выполнение лабораторной работы

Настройка Git и GitHub

На первом этапе была выполнена настройка системы управления версиями Git. После этого был создан удалённый репозиторий проекта на платформе GitHub. Далее был инициализирован локальный репозиторий и выполнено подключение к удалённому репозиторию (рис. 7).



Для организации процесса разработки была настроена модель ветвления Git Flow. После инициализации были созданы основные ветки проекта:

- `main`

Дальнейшая разработка ведётся в отдельных ветках `feature`.

Для организации процесса разработки была настроена модель ветвления Git Flow. После инициализации были созданы основные ветки проекта:

- main
- develop

Дальнейшая разработка ведётся в отдельных ветках `feature`.

Установка Julia и необходимых пакетов (?@fig-002).

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
  Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
  Resolving package versions...
  Installed Preferences — v1.5.2
  Installed JLD2 — v0.6.3
  Installed ChunkCodecCore — v1.0.1
  Installed ScopedValues — v1.6.0
  Installed HashArrayMappedTries — v0.2.0
  Installed ChunkCodecLibZlib — v1.0.0
  Installed ChunkCodecLibZstd — v1.0.0
  Installed UnPack — v1.0.2
  Installed DrWatson — v2.19.1
  Installed FileIO — v1.18.0
  Updating `~/.julia/environments/v1.10/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  Updating `~/.julia/environments/v1.10/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5788e2e8] + FileIO v1.18.0
```

Рисунок 2: Установка необходимых пакетов

Был установлен язык программирования Julia. После этого были подключены

Создание проекта DrWatson

Проект был инициализирован с использованием пакета DrWatson. Данный пакет позволяет автоматически создать стандартную структуру проекта и обеспечивает воспроизводимость вычислительных экспериментов (?@fig-004).

```
julia> exit()
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ cd ..
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ mkdir -p project/scripts
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ nano project/scripts/01_exponential_growth
.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/01
_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  |      t      u
      |-----|-----
      | Float64 Float64
      |-----|-----
1      | 0.0     1.0
2      | 0.1     1.03045
3      | 0.2     1.06184
4      | 0.3     1.09417
5      | 0.4     1.1275
```

Рисунок 4: Установка необходимых пакетов

После инициализации была сформирована структура каталогов проекта.

Реализация модели экспоненциального роста

Для проверки работоспособности среды был создан скрипт моделирования экспоненциального роста (?@fig-005).

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/tangle.jl
Генерация из: project/scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth.jl`
```

Рисунок 5: Установка необходимых пакетов

Модель экспоненциального роста описывается формулой:

$$x(t) = x_0 * e^{(rt)}$$

где:

Реализация модели экспоненциального роста

Для проверки работоспособности среды был создан скрипт моделирования экспоненциального роста (?@fig-005).

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/tangle.jl
Генерация из: project/scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth.jl`
```

Рисунок 5: Установка необходимых пакетов

Модель экспоненциального роста описывается формулой:

$$x(t) = x_0 * e^{(rt)}$$

где:

Реализация модели экспоненциального роста

Для проверки работоспособности среды был создан скрипт моделирования экспоненциального роста (?@fig-005).

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/tangle.jl
Генерация из: project/scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth.jl`
```

Рисунок 5: Установка необходимых пакетов

Модель экспоненциального роста описывается формулой:

$$x(t) = x_0 * e^{(rt)}$$

где:

Работа со скриптами проекта

В проекте были созданы и запущены следующие скрипты (?@fig-006):

- 01_exponential_growth.jl

```
Готово! Все файлы созданы.
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/_exponential_growth.jl
Готово! Графики сохранены.
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/ngle.jl project/scripts/02_exponential_growth.jl
Генерация из: project/scripts/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd'
✓ Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb'
✓ Notebook: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 6: Установка необходимых пакетов

Работа со скриптами проекта

В проекте были созданы и запущены следующие скрипты (?@fig-006):

- 01_exponential_growth.jl
- 02_exponential_growth.jl

```
Готово! Все файлы созданы.
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/_exponential_growth.jl
Готово! Графики сохранены.
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/ngle.jl project/scripts/02_exponential_growth.jl
Генерация из: project/scripts/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd'
✓ Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb'
✓ Notebook: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 6: Установка необходимых пакетов

Section 5

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была подготовлена рабочая среда для выполнения последующих лабораторных работ по курсу имитационного моделирования. Были настроены система контроля версий Git и модель ветвления Git Flow, создан репозиторий на GitHub, установлен язык программирования Julia и необходимые библиотеки.

Также был создан проект с использованием DrWatson и реализована тестовая модель экспоненциального роста, что подтвердило корректность настройки среды и готовность системы к выполнению дальнейших лабораторных заданий.

Section 6

Список литературы

Список литературы

- 1 Chacon S., Straub B. **Pro Git**. Apress.

Список литературы

- 1 Chacon S., Straub B. **Pro Git**. Apress.
- 2 Tanenbaum A. **Modern Operating Systems**.

Список литературы

- 1 Chacon S., Straub B. **Pro Git**. Apress.
- 2 Tanenbaum A. **Modern Operating Systems**.
- 3 Документация языка программирования Julia — <https://julialang.org>

Список литературы

- ❶ Chacon S., Straub B. **Pro Git**. Apress.
- ❷ Tanenbaum A. **Modern Operating Systems**.
- ❸ Документация языка программирования Julia — <https://julialang.org>
- ❹ Документация пакета DrWatson.jl — <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/>